

ตัวอย่างเอกสาร TOR — ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ

(Sample TOR — Building Automation Control System)

สำหรับทดสอบเครื่องมือ Nyarlathotep เท่านั้น ไม่ใช่เอกสารของโครงการจริง

(Synthetic test fixture for the Nyarlathotep tool only — not a real project document.)

3. ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Requirements)

3.1 The control system shall use a PLC of a well-known brand with local support, and shall support Modbus TCP/IP communication.

๓.๒ ระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IP54 กันน้ำและฝุ่นสำหรับตู้ควบคุมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร

3.3 หน้าจอ HMI ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และรองรับการแสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อ 4 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานสากลเทียบเท่า

(5) The contractor shall provide complete as-built drawings within 30 days of project completion.

๖. ระบบเครือข่ายต้องรองรับโปรโตคอล Modbus TCP/IP และ MQTT สำหรับการเชื่อมต่อ SCADA

๖.๑๑.๒ จุดต่อสายดินของตู้ควบคุมทุกจุดต้องมีค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม

4. ตารางรายการอุปกรณ์ (Equipment Schedule)

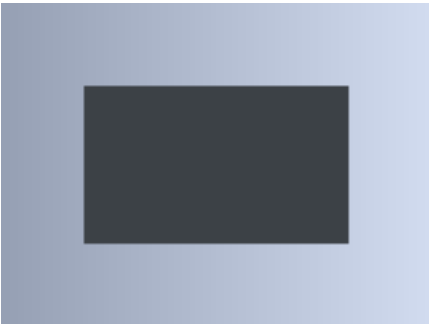
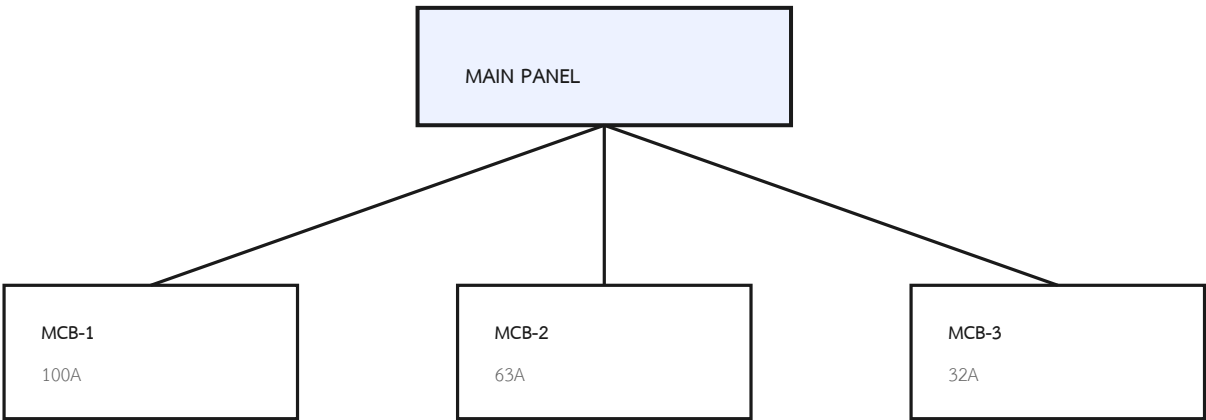
ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน/ยี่ห้อ
1	ตู้ควบคุม MDB ขนาด 400A	Siemens หรือเทียบเท่า
2	PLC Controller 32 I/O	Siemens S7-1200 series
3	HMI Touch Screen 10 นิ้ว	Weintek หรือเทียบเท่า
4	Circuit Breaker 3P 100A	Schneider Electric
5	สาย Cable Modbus RS485	Belden 3106A หรือเทียบเท่า

5. เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Terms)

5.1 ผู้รับเหมาต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน

6. แผนผังระบบ (System Diagram)

ผู้รับเหมาต้องติดตั้งระบบตามแผนผังเส้นเดียว (single-line diagram) ด้านล่างนี้ และรูปถ่ายห้องไฟฟ้าเดิมประกอบการพิจารณา



รูป: ห้องไฟฟ้าเดิม (existing electrical room)